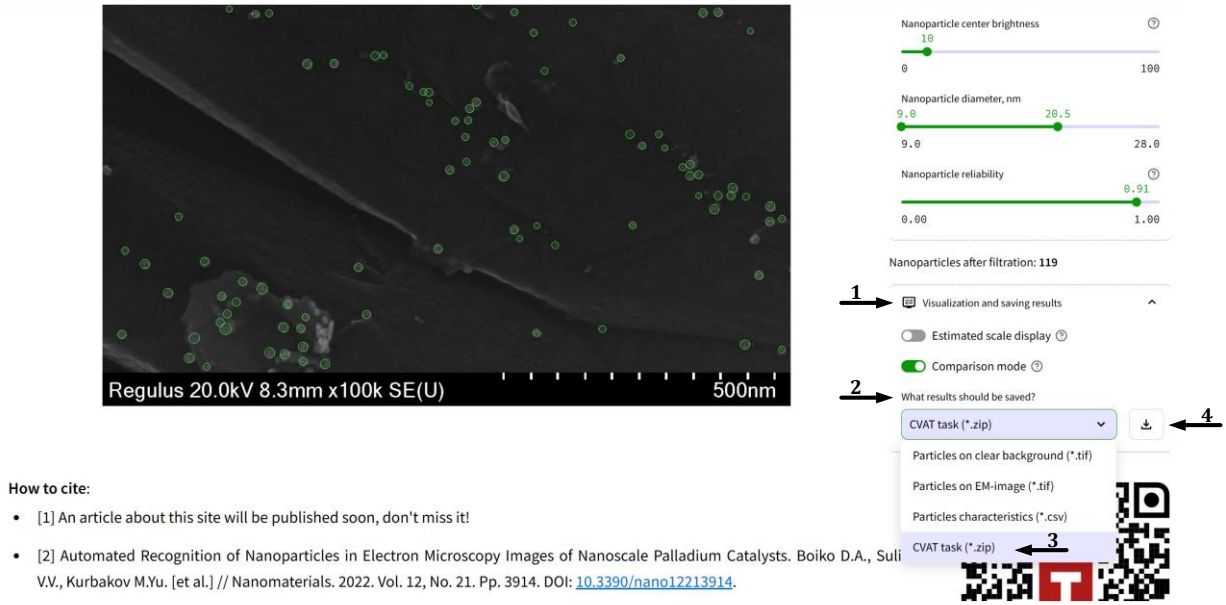
Интеграция CVAT

На сайте (huggingface.co/nanoparticle-analyzer) доступна возможность импорта и экспорта разметки в формате, поддерживаемом CVAT. Это позволяет корректировать автоматически полученную разметку и вычислять различные статистики на основе ручной разметки.

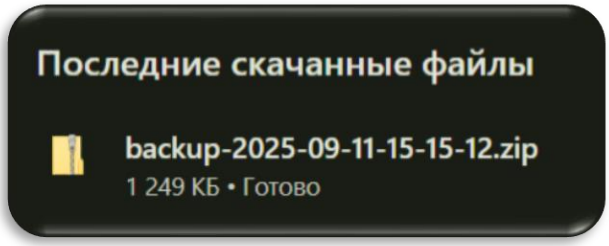
Для взаимодействия с онлайн инструментом CVAT (https://app.cvat.ai/) необходимо иметь (или зарегистрировать) соответствующую учётную запись.

Экспорт разметки с сайта в CVAT

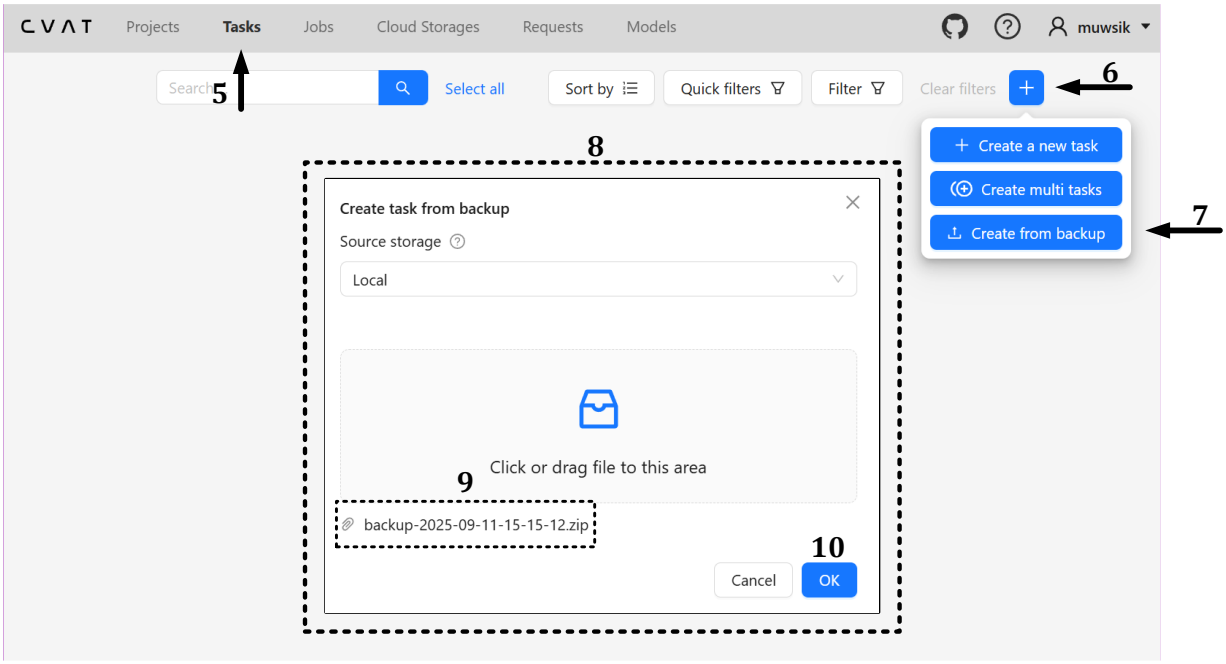
После получения результата детектирования или фильтрации частиц на сайте становится доступной возможность скачать полученную разметку в формате, поддерживаемом CVAT. Это делается в разделе «Visualization and saving results»[1]. В выпадающем списке «What results should be saved?»[2] нужно выбрать пункт «CVAT task (*.zip)»[3] и нажать на кнопку[4] правее (см. рисунок ниже).



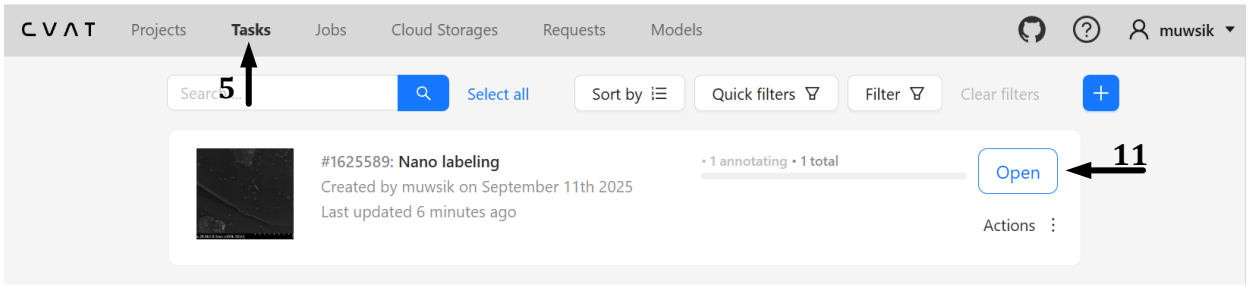
После нажатия на кнопку[4] скачивание backup-архива с результатами для CVAT начнётся автоматически.



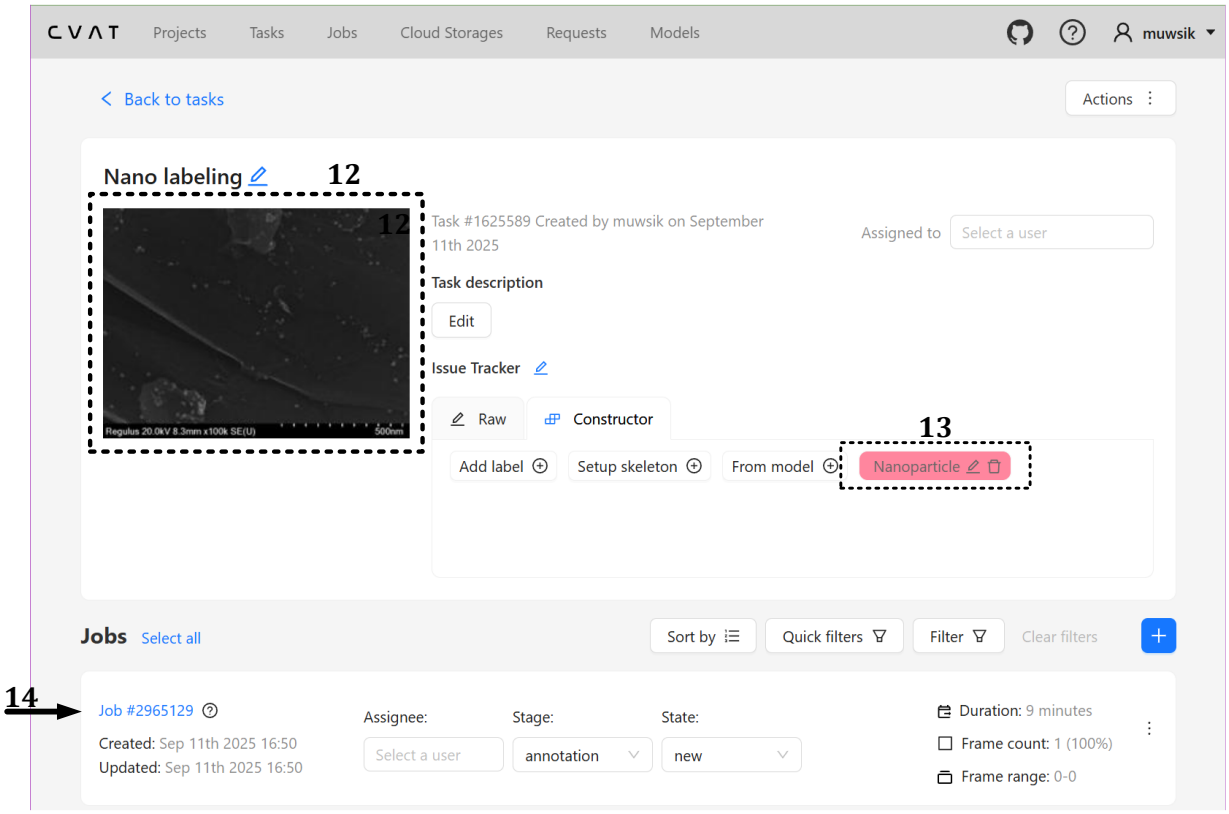
Далее переходим в онлайн инструмент CVAT (https://app.cvat.ai/). Для того, чтобы начать работу с новой разметкой, необходимо перейти на вкладку «Tasks»[5] и нажать на кнопку «+»[6], выбрать пункт «Create from backup»[7] и поместить скаченный с сайта backup-архива в открывшееся окно[8] (или выбрать архив с помощью проводника). В результате удачного добавления backup-архива он отобразиться в левой части окна[9]. Для подтверждения необходимо нажать кнопку «ОК»[10].



Далее запустится процесс создания новой задачи. Когда он будет завершён (порядка 5-10 секунд), сформированная задача отобразится на вкладку «Tasks»[5]. Чтобы перейти к содержанию задачи необходимо нажать кнопку «Open»[11].

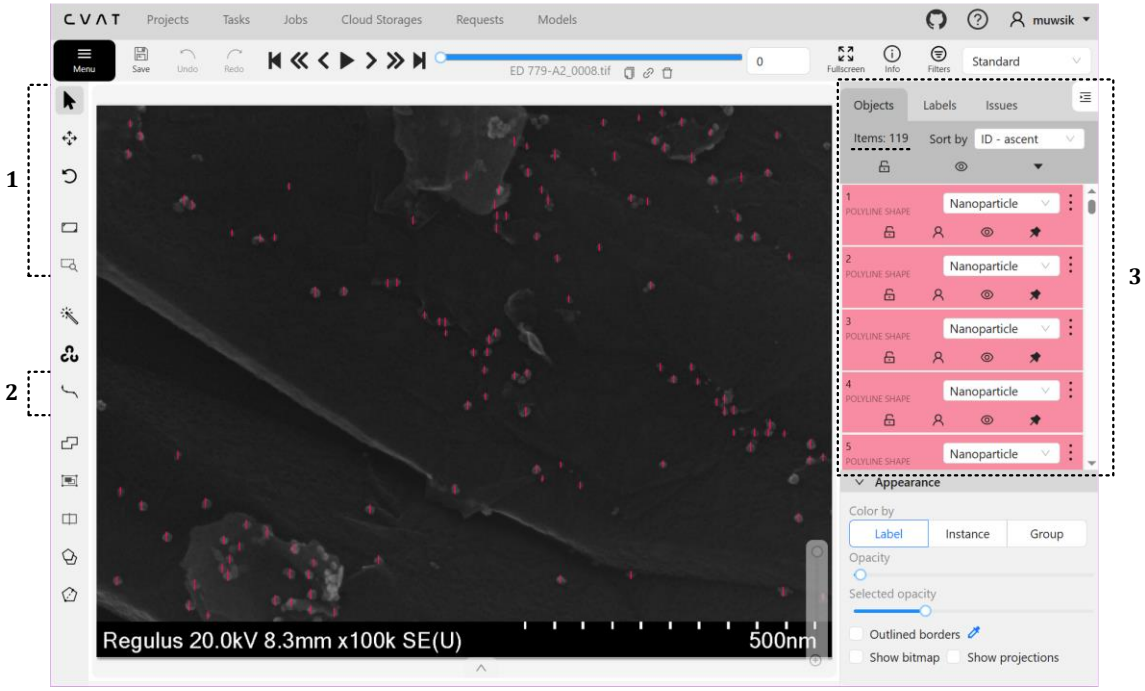


В открывшемся окне содержатся все подробности задачи: миниатюра изображение[12], размечаемые классы и их цвет (пока один класс «Nanoparticle»)[13] и другая техническая информация. Чтобы перейти непосредственно в область работы с разметкой, нужно нажать на интерактивную надпись «`Job#NNNNNN`»[14]. Далее откроется интерфейс редактора.

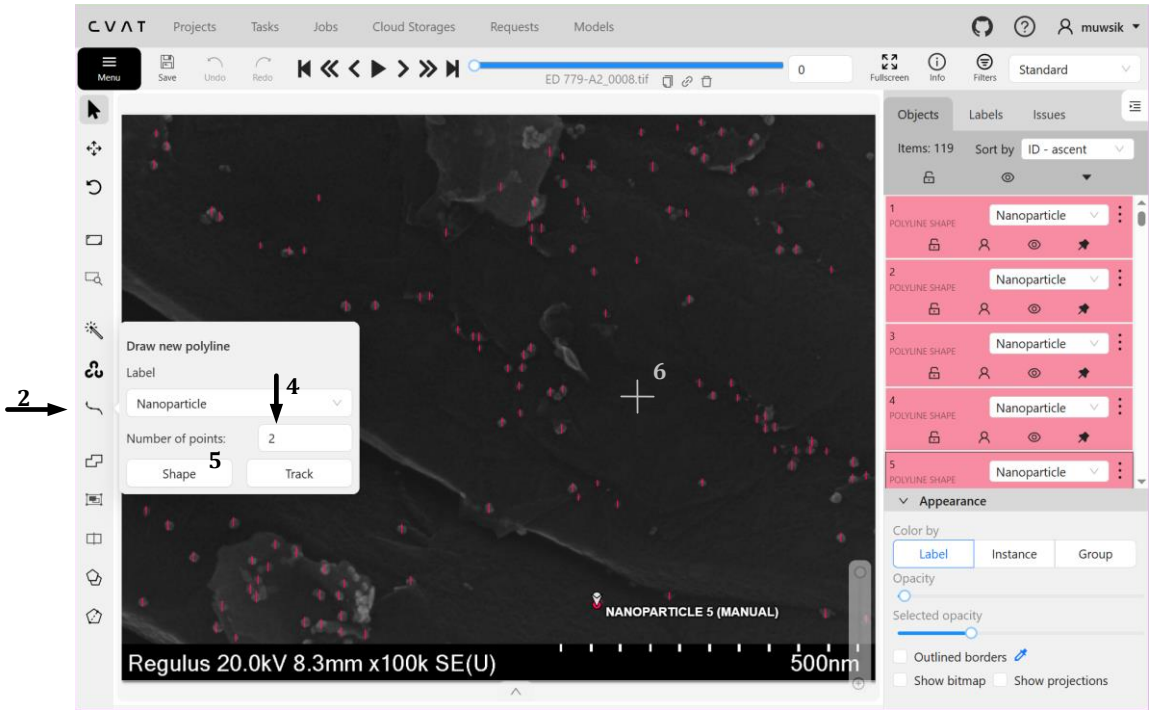


Разметка наночастиц в CVAT

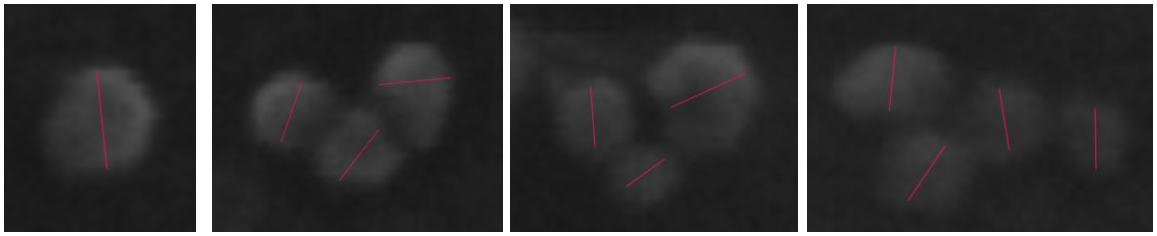
Интерфейс онлайн-редактора CVAT выглядит как показано ниже. Выделим основные элементы, необходимые для разметки наночастиц: навигация по изображению[1], способ разметки[2] и область со списком размеченных объектов и их количеством[3]. Подробнее про интерфейс CVAT можно почитать в официальной документации (cvat-annotation-interface).



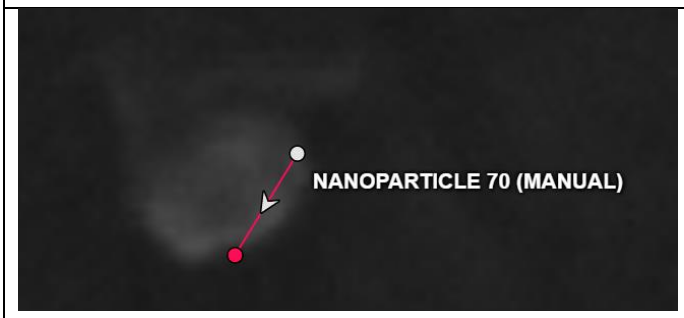
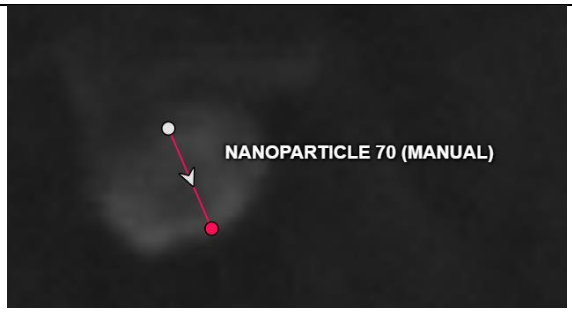
Для начала разметки необходимо выбрать способ разметки[2]. В открывшемся меню параметр «Number of points» указать равный двум[4] и нажать копку «Shape»[5]. В результате отображение курсора должно смениться на крестик «+»[6].



Далее можно приблизить интересующий участок изображения и провести линию, которая будет соответствует диаметру потенциальной наночастицы. Для этого нужно нажать (не зажимать) ЛКМ по изображению с потенциального края частицы и вести курсор до противоположного края, стараясь чтобы линия проходила через центр потенциальной частицы. Чтобы подтвердить конечную точку нужно нажать ЛКМ еще раз. Если всё сделано верно, то линия должна статья красной и в списке размеченных объектов[3] количество должно увеличиться на один. После этого способ разметки[2] сбрасывается (отображение курсора перестаёт быть «+»[6]) и чтобы опять его активировать достаточно нажать кнопку «N» на клавиатуре.

Примеры разметки (одна линия соответствует одной наночастице)


Разметку можно править. Каждая красная лини интерактива, при наведении на неё появляются краевые точки, которые можно смещать, меняя положение линии. В этот момент также можно удалить соответствующую линию нажав на клавиатуре кнопку «Del». Отменить любое действие «Ctrl+Z».

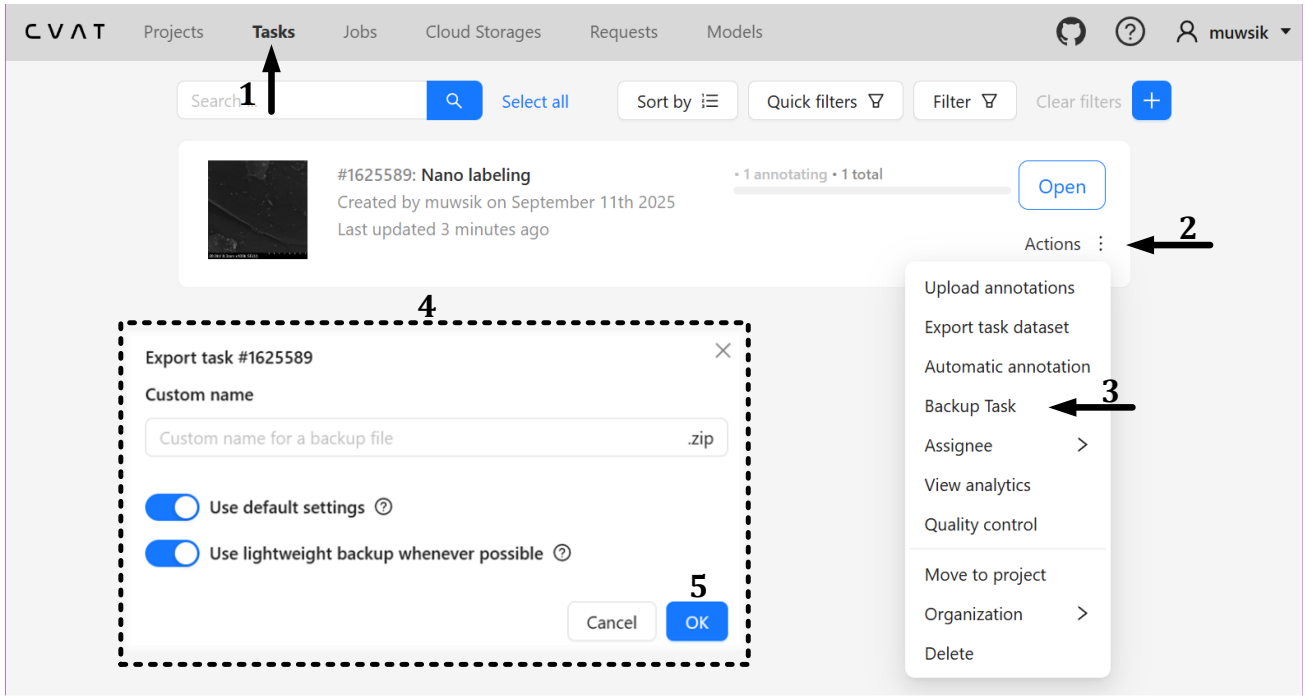
До изменения положения	После изменения положения
	

*Цвет точек и направление стрелки на линии никакой информации не несут

Для подтверждения разметки её необходимо сохранить, нажав кнопку «Save» в левом верхнем углу (без этого действия разметка не будет сохранена).

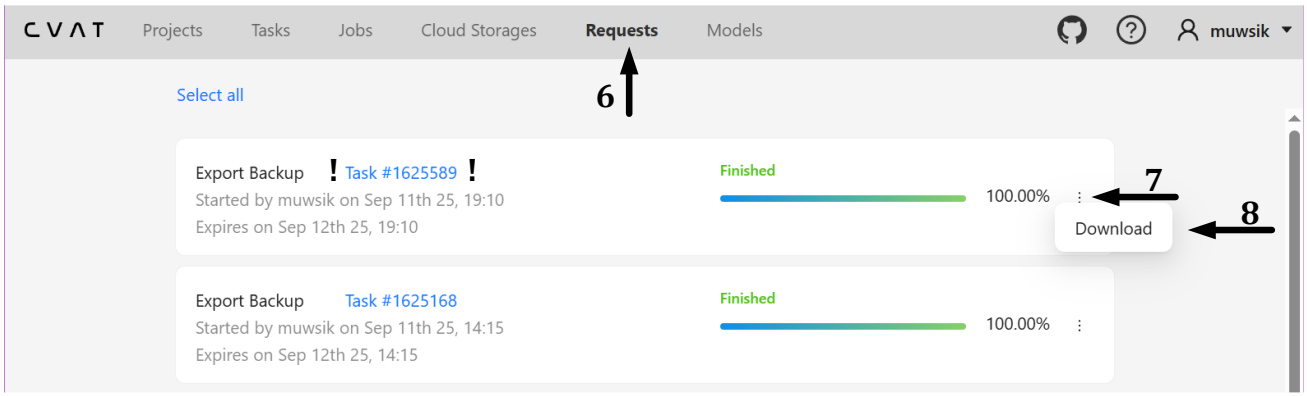
Импорт разметки CVAT на сайт

Закончив разметку (обязательно сохранив), можно переходить к её экспорту из CVAT. Для этого необходимо перейти на вкладку «Task»[1]. Для необходимой задачи вызвать меню «Actions ⋮»[2] и выбрать пункт «Backup Task»[3]. В открывшемся окне[4] достаточно нажать кнопку «ОК»[5]. После чего будет сформирован запрос на создание backup-архива.

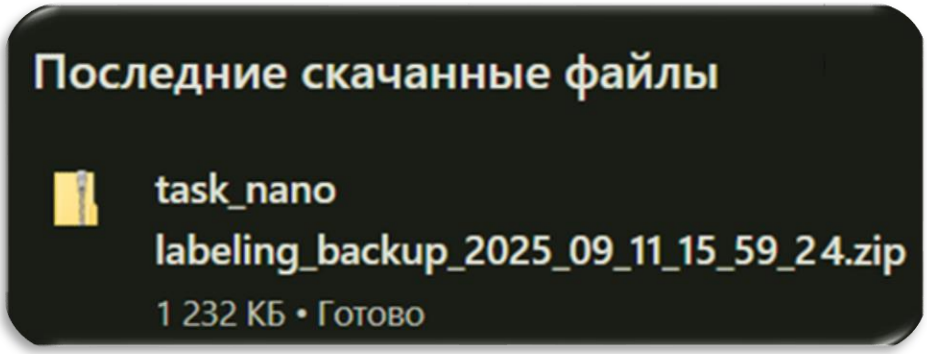
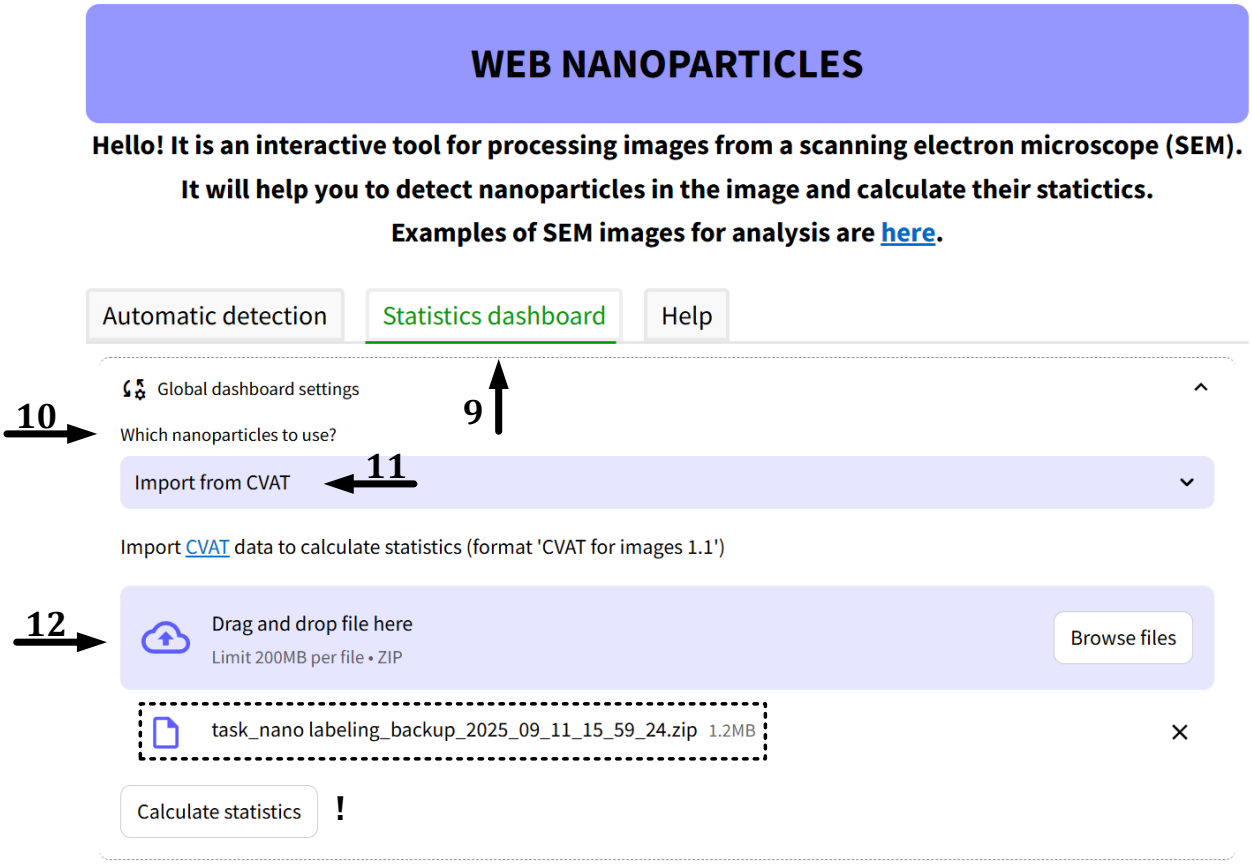


Когда формирование backup-архива завершится (примерно 10-15 сек), справа вверху появится всплывающее уведомление. Чтобы скачать полученный backup-архив необходимо перейти во вкладку «Request»[6]. Здесь будут отображены все запросы и самый верхний будет соответствовать последнему запросу. Чтобы скачать backup-архива необходимо нажать на «⋮»[7] и выбрать пункт «Download»[8].

(!) Внимание, чтобы скачать нужный backup-архив, можно ориентироваться на номер задачи.



После нажатия пункт «Download»[8] скачивание backup-архива с разметкой начнётся автоматически.



Далее переходим на сайт. На вкладке «Statistics dashboard»[9] в выпадающем списке «Which nanoparticles to use»[10] выбираем пункт «Import from CVAT»[11] и загружаем backup-архив в соответствующее поле[12]. В результате кнопка «Calculate statistics» должна стать активной.